Metodología — Evaluador de controles e informe de calidad de datos

Interpretación de los controles ejecutados y redacción del informe detallado

Agente A3E · Evaluador de controles e informe de calidad de datos

Documento de Metodología · Versión 2.0 · 2026-09-15

Índice

0.1 Del hallazgo al juicio técnico . . . 1
0.2 Estructura del informe detallado . . . 1
0.3 La matriz técnica de 8 columnas . . . 2
0.4 Reconciliación de conteos y verificación de linaje . . . 2
0.5 Anexo — Tabla maestra de umbrales cuantitativos . . . 2
0.6 Anexo — Distinción entre tipos de insuficiencia . . . 3
0.7 Referencias cruzadas a otros controles . . . 3
0.8 Ejemplo trabajado — fila de la matriz . . . 3
0.9 Referencias . . . 3

> **Nota de validación.** Documento de conocimiento (doctrina) para un agente de validación. Las referencias a la normativa de la SBS del Perú han sido **validadas contra el texto oficial** de cada resolución (fuente primaria): Res. N° 00053-2023, N° 272-2017, N° 4906-2017, N° 6328-2009 y N° 525-2024; las demás resoluciones SBS citadas quedan validadas de forma indirecta por su cita literal en el Art. 2 de la Res. N° 00053-2023. Los marcos internacionales (SR 11-7, BCBS 239, FRTB, IFRS 9 y la literatura académica) se incluyen como **referencia conceptual canónica**, no como norma peruana. Los umbrales cuantitativos (PSI, AUC, semáforo de backtesting, etc.) son convenciones de industria que se calibran y aprueban en la política interna de validación.

0.1 Del hallazgo al juicio técnico

El agente recorre la salida del notebook regla por regla y traslada cada cifra a un juicio, aplicando las cuatro insuficiencias, la materialidad y la severidad. Verifica el **linaje** de los campos implicados (un campo sin origen trazable es un hallazgo de gobierno del dato) y **reconcilia los conteos** por control (infractores + conformes = total); una descuadratura se declara y se solicita re-ejecución, no se interpreta.

0.2 Estructura del informe detallado

El informe (A3_informe_calidad_datos.md) sigue una estructura fija: portada y metadatos (modelo, tier, ciclo, fecha de corte, insumo con su hash); **resumen ejecutivo** (controles corridos, cuántos fallaron, hallazgos críticos, estado global); **cobertura** (evaluadas frente a exigibles por tier y

qué quedó sin evaluar y por qué); **hallazgos por control** (una subsección por regla, con resultado, ejemplos, causa raíz, materialidad, severidad, estado y remediación con responsable y plazo); la **matriz técnica** como anexo; las **referencias cruzadas**; la **conclusión y el plan de remediación** priorizado; y «## Brechas de evidencia».

0.3 La matriz técnica de 8 columnas

El anexo cuantitativo es la matriz: `Dimensión/Regla | Estado | % Cumplimiento | ¿Existe según evidencia? | Diagnóstico (con cifra) | Decisión/acción | Evidencia requerida | Referencia (control > columna)`. La matriz condensa el resultado por regla; el cuerpo del informe lo narra y lo pondera. Cada fila cita el control del notebook y la columna evaluada; ninguna fila «Cumple» sin cita reproducible.

0.4 Reconciliación de conteos y verificación de linaje

Antes de emitir cualquier estado, el agente comprueba que las cifras del notebook cuadran (los conteos reconcilian, los porcentajes se derivan de los totales declarados) y que cada campo evaluado tiene origen trazable. Una cifra que no reconcilia invalida la lectura de esa regla y se reporta como tal.

0.5 Anexo — Tabla maestra de umbrales cuantitativos

Referencia consolidada de los umbrales usados en el sistema. **Todos son convenciones de industria y deben calibrarse y aprobarse en la política interna de validación**; no son mínimos regulatorios salvo donde se indique.

Métrica	Umbral / criterio	Interpretación
PSI	< 0.10 / 0.10–0.25 / ≥ 0.25	estable / moderado / significativo
CSI	mismos cortes que PSI	por variable de entrada
z-score (outlier)	$\lvert z \rvert > 3$	atípico univariado
IQR (outlier)	fuera de [Q1−1.5·IQR, Q3+1.5·IQR]; extremo 3.0·IQR	robusto ante colas
VaR z (95% / 99%)	1.645 / 2.326	factor normal
Semáforo Basilea (250 d)	0–4 / 5–9 / 10+	verde / amarillo / rojo
Multiplicador de capital	3.0 → 4.0	según zona del semáforo
Expected Shortfall (FRTB)	nivel 97.5%	reemplaza al VaR en IMA
AUC	> 0.7 aceptable; > 0.8 bueno	discriminación
Gini	0.4–0.6 típico minorista	$= 2 \cdot \text{AUC} - 1$
KS	> 0.3 razonable	separación de distribuciones
Tolerancia de reconciliación	rtol 1e-6 a 1e-8	equivalencia numérica

0.6 Anexo — Distinción entre tipos de insuficiencia

El sistema distingue con precisión tres situaciones que producen acciones distintas y jamás deben confundirse en una misma redacción: el control o la evidencia **NO EXISTE** (nadie lo definió o no se entregó), en cuyo caso el estado es 'No evidenciado' y la acción es solicitar la entrega; el control **EXISTE PERO NO SE EJECUTÓ** en el ciclo, en cuyo caso la acción es exigir su ejecución; y el control **SE EJECUTÓ Y FALLÓ**, en cuyo caso la acción es la remediación del defecto. Confundir 'no existe' con 'falló' oculta la naturaleza del problema y desvía la remediación. A ello se suma 'No verificable', reservado para la evidencia que existe pero no es citable ni reproducible.

0.7 Referencias cruzadas a otros controles

Un hallazgo crítico de datos invalida conclusiones aguas abajo: el informe lo marca explícitamente para Metodología (P9) e Implementación (P10), y un defecto de linaje además para Gobierno del dato (P11). La calidad de datos es el primer eslabón cuyo resultado condiciona a los demás controles; por eso el informe no vive aislado.

0.8 Ejemplo trabajado — fila de la matriz

`| Completitud | No cumple | 92,60 % | Sí | ingreso_declarado con 7,4 % de nulos (371/5 015), variable driver del score → materialidad alta | Documentar la regla de imputación y re-ejecutar | Base previa a imputación | nb > celda 4 > Completitud |`. El estado se apoya en la cifra citada, no en un adjetivo.

0.9 Referencias

- **BCBS239** — BCBS 239 — Principles for effective risk data aggregation and risk reporting (2013-01). [*referencia internacional canónica*]

Regla maestra de auditabilidad: ninguna afirmación de validación existe sin su fuente exacta (*documento > sección > página; archivo > hoja > celda; archivo > línea*).